
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 4: Teoría de Aproximación

I. Series de Fourier

I.1 Aproximación de funciones

Ejercicio 1 Muestre que el conjunto de funciones

$$B_N = \{1, \sin(x), \cos(x), \dots, \sin(Nx), \cos(Nx)\}$$

es ortogonal con respecto al producto interno definido por:

$$(f, g)_2 = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx \quad (1)$$

y calcule la norma de cada función en B_N asociada a $(\cdot, \cdot)_2$ que se denotará por $\|\cdot\|_2$.

Ejercicio 2 Sea f una función de cuadrado integrable en $[0, 2\pi]$. Definimos los coeficientes de Fourier de f como

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad k \geq 0$$
$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad k \geq 1$$

y la suma parcial de Fourier como:

$$S_N(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)).$$

Demuestre la propiedad de mejor aproximación en media cuadrática: de todos los elementos del subespacio generado por B_N , $S_N(f)$ es el que minimiza el error en norma $\|\cdot\|_2$. Es decir:

$$\|f - S_N(f)\|_2 \leq \|f - p\|_2 \quad \text{para todo } p \in \langle B_N \rangle.$$

Ejercicio 3 (Forma Compleja de la Serie de Fourier) Considere la serie de Fourier en su forma compleja:

$$S_N(f)(x) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikx}$$

donde los coeficientes están dados por $c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)e^{-ikx} dx$. Muestre que esta representación es equivalente a la forma trigonométrica real obtenida en el Ejercicio 2, estableciendo las siguientes relaciones entre los coeficientes para $k \geq 1$:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}.$$

Ejercicio 4 Se define, para cada $n \in \mathbb{N}$, el espacio de funciones suaves y periódicas como:

$$C_{per}^n([0, 2\pi]) = \{f \in C^n([0, 2\pi]) : f^{(p)}(0) = f^{(p)}(2\pi) \text{ para todo } 0 \leq p \leq n-1\}$$

Muestre que, dada $f \in C_{per}^n([0, 2\pi])$, sus coeficientes de Fourier decaen con orden n : es decir, muestre que $|c_k| \leq Ck^{-n}$ para una cierta constante C independiente de k . Sugerencia: Integre por partes.

Ejercicio 5 (Cálculo de Coeficientes y Decaimiento)

- Calcule los coeficientes de Fourier (en el intervalo $[-\pi, \pi]$) de la función signo: $f(x) = \text{sgn}(x)$ (onda cuadrada).
- Calcule los coeficientes de Fourier de la onda triangular: $g(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$.
- Analice la tasa de decaimiento de los coeficientes obtenidos cuando $k \rightarrow \infty$. Relacione este resultado con la suavidad de las funciones y con el resultado del ejercicio anterior.

Ejercicio 6 (Convergencia Uniforme) Demuestre que si $f \in C_{per}^1([0, 2\pi])$, la serie de Fourier de f converge uniformemente a f en todo el intervalo.

Sugerencia: Utilice el criterio M de Weierstrass, mostrando que $\sum |c_k| < \infty$. Para ello, relacione los coeficientes de f con los de la derivada f' (que es de cuadrado integrable) integrando por partes, y luego aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz combinada con la desigualdad de Bessel.

Ejercicio 7 (Cota mejorada del error de truncamiento de Fourier) Sea $f \in C_{per}^n([0, 2\pi])$ con $n \geq 2$. Sabemos que los coeficientes de Fourier satisfacen $\hat{f}_k = \widehat{f^{(n)}}_k / (ik)^n$, de modo que $|\hat{f}_k| = |\widehat{f^{(n)}}_k| / |k|^n$.

- Muestre que, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\sum_{|k|>N} |\hat{f}_k| = \sum_{|k|>N} \frac{|\widehat{f^{(n)}}_k|}{|k|^n} \leq \left(\sum_{|k|>N} |\widehat{f^{(n)}}_k|^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{|k|>N} \frac{1}{|k|^{2n}} \right)^{1/2}.$$

- Acote el primer factor usando la desigualdad de Bessel aplicada a $f^{(n)}$ con la base ortonormal $\{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}$, para obtener:

$$\left(\sum_{|k|>N} |\widehat{f^{(n)}}_k|^2 \right)^{1/2} \leq \frac{\|f^{(n)}\|_{L^2}}{\sqrt{2\pi}}.$$

(c) Acote el segundo factor comparando la serie con una integral:

$$\sum_{|k|>N} \frac{1}{|k|^{2n}} \leq \frac{2}{(2n-1)N^{2n-1}}.$$

(d) Combine los resultados anteriores para concluir que:

$$\|f - S_N f\|_\infty \leq \sum_{|k|>N} |\hat{f}_k| \leq \frac{\|f^{(n)}\|_{L^2}}{\sqrt{\pi(2n-1)}} \cdot \frac{1}{N^{n-1/2}}.$$

(e) Compare esta tasa $O(N^{1/2-n})$ con la $O(N^{1-n})$ que se obtiene por comparación directa con una integral (sin usar Cauchy-Schwarz ni Bessel). ¿De dónde proviene la ganancia de $N^{-1/2}$?

Ejercicio 8 (Exactitud de Trapecios para Trigonómicas) Demuestre que la regla de los trapecios compuesta con N nodos en $[0, 2\pi]$, dada por:

$$Q_N(g) = \frac{2\pi}{N} \sum_{j=0}^{N-1} g(x_j), \quad \text{donde } x_j = \frac{2\pi j}{N},$$

integra exactamente a las funciones base $g(x) = e^{imx}$ para todo entero m que no sea un múltiplo no nulo de N . ¿Qué ocurre si m es un múltiplo de N ?

Ejercicio 9 (De Fourier a la DFT) Considere los coeficientes de Fourier en forma compleja $c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$. Muestre que al aproximar la integral utilizando la regla de los trapecios compuesta con N puntos T_N se obtiene Transformada Discreta de Fourier (DFT) de la secuencia de valores muestreados $f(x_j)$, salvo posibles factores de normalización.

I.2 Métodos espectrales para ODEs periódicas

Ejercicio 10 (Modelo modal, error de truncamiento y estabilidad) Considere una ecuación lineal periódica cuya solución en Fourier satisface

$$\hat{u}_k = T_k \hat{f}_k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

donde T_k es el **factor de transferencia** (o multiplicador espectral). Defina el truncado

$$u_N(t) = \sum_{|k| \leq N} \hat{u}_k e^{ikt}.$$

(a) Usando Parseval, pruebe que

$$\|u - u_N\|_{L^2(0, 2\pi)}^2 = 2\pi \sum_{|k|>N} |T_k|^2 |\hat{f}_k|^2.$$

(b) Deduzca la cota

$$\|u - u_N\|_{L^2} \leq \sqrt{2\pi} \sup_{|k|>N} |T_k| \left(\sum_{|k|>N} |\hat{f}_k|^2 \right)^{1/2}.$$

(c) Defina la constante de estabilidad truncada

$$C_{\text{est}}(N) := \sup_{|k| \leq N} |T_k|,$$

e interprete por qué un modo con denominador muy pequeño (o nulo) vuelve la cota mala (o inválida).

Ejercicio 11 (ODE forzada periódica: orden de convergencia y estabilidad) Considere

$$y''(t) + 2\gamma y'(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t), \quad t \in [0, 2\pi],$$

con periodicidad y $f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikt}$.

(a) Muestre que

$$\hat{y}_k = H_k \hat{f}_k, \quad H_k = \frac{1}{\omega_0^2 - k^2 + 2i\gamma k}.$$

(b) Escriba una cota para $\|y - y_N\|_{L^2}$ en términos de H_k y de los coeficientes truncados de f .

(c) Estudie el comportamiento de $|H_k|$ para $|k| \rightarrow \infty$ y concluya cómo cambia el **orden de convergencia** de y_N respecto del orden de convergencia de la serie de Fourier de f .

(d) Discuta el caso límite en que el denominador se anula para algún modo (resonancia) como situación de estabilidad muy mala.

Ejercicio 12 (Ejemplo concreto de ganancia de orden) Considere

$$-y''(t) + y(t) = f(t), \quad f(t) = \text{sgn}(\sin t),$$

con periodicidad en $[0, 2\pi]$.

(a) Calcule (o recuerde) el orden de decaimiento de $|\hat{f}_k|$.

(b) Muestre que

$$\hat{y}_k = \frac{\hat{f}_k}{1 + k^2}$$

y deduzca el orden de decaimiento de $|\hat{y}_k|$.

(c) Determine el **orden de convergencia** de $\|y - y_N\|_{L^2}$ y compárelo con el orden de $\|f - f_N\|_{L^2}$.

I.3 Ecuaciones integrales e integro-diferenciales (convolución)

Ejercicio 13 (Convolución de primer tipo: pérdida de r órdenes) Sea

$$Ku = f, \quad (Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(x-t)u(t) dt,$$

y suponga que los coeficientes del núcleo verifican

$$|\hat{k}_n| \asymp |n|^{-r}, \quad r > 0,$$

para $|n|$ grande.

(a) Muestre que $\hat{u}_n = \hat{f}_n / \hat{k}_n$ y, si $|\hat{f}_n| \asymp |n|^{-p}$, deduzca

$$|\hat{u}_n| \asymp |n|^{-(p-r)}.$$

(b) Compare el orden de convergencia de u_N con el de f_N en norma L^2 (suponga los exponentes necesarios para que ambas series estén en L^2).

(c) Interprete el resultado: la inversión de primer tipo **pierde r órdenes** respecto de aproximar el lado derecho.

Ejercicio 14 (Convolución de segundo tipo con las mismas hipótesis) Considere ahora

$$u + Ku = f, \quad (Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(x-t)u(t) dt,$$

con el mismo supuesto $|\hat{k}_n| \asymp |n|^{-r}$.

(a) Muestre que

$$\hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = \frac{1}{1 + \hat{k}_n}.$$

(b) Pruebe una cota de truncamiento

$$\|u - u_N\|_{L^2} \leq \sqrt{2\pi} \sup_{|n| > N} |T_n| \left(\sum_{|n| > N} |\hat{f}_n|^2 \right)^{1/2}.$$

(c) Explique por qué, para $|n|$ grande, $T_n \rightarrow 1$ y por lo tanto el método conserva el orden de convergencia de la aproximación de f (salvo modos casi resonantes de baja frecuencia, donde la estabilidad puede degradarse).

Ejercicio 15 (Integro-diferencial I: una derivada fuera de la integral) Considere

$$u(t) + \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t-s)u(s) ds \right] = f(t),$$

y suponga nuevamente $|\hat{k}_n| \asymp |n|^{-r}$.

(a) Muestre que

$$\hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = \frac{1}{1 + in\hat{k}_n}.$$

(b) Escriba la cota de truncamiento para $\|u - u_N\|_{L^2}$ en términos de T_n .

(c) Según el valor de r , analice el comportamiento asintótico de $|T_n|$ y concluya si se espera ganancia, pérdida o conservación de orden respecto de la aproximación de f .

Ejercicio 16 (Integro-diferencial II: operador hypersingular de primer tipo) Considere la ecuación de primer tipo

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t-s)u'(s) ds \right] = f(t),$$

con periodicidad en $[0, 2\pi]$ y suponga $|\hat{k}_n| \asymp |n|^{-r}$.

(a) Muestre que

$$-(n^2 \hat{k}_n) \hat{u}_n = \hat{f}_n, \quad \hat{u}_n = T_n \hat{f}_n, \quad T_n = -\frac{1}{n^2 \hat{k}_n} \quad (n \neq 0).$$

¿Qué condición de compatibilidad aparece en el modo $n = 0$?

(b) Defina

$$C_{\text{est}}(N) = \sup_{1 \leq |n| \leq N} |T_n|,$$

y discuta cuándo esta constante es buena y cuándo puede ser grande (modos con $\hat{k}_n$ pequeños).

(c) Escriba una cota para $\|u - u_N\|_{L^2}$ y, usando $|\hat{k}_n| \asymp |n|^{-r}$, compare el orden esperado de convergencia de u_N con el de la aproximación de f . ¿Para qué valores de r hay ganancia de orden, conservación o pérdida?

Ejercicio 17 (Núcleo logarítmico periódico: descomposición en modos de Fourier) Considere el núcleo periódico

$$K(x, y) := -\log \left(2 \sin \frac{|x-y|}{2} \right), \quad x, y \in [0, 2\pi].$$

Use como **hecho dado** la identidad (para $t \in (0, 2\pi)$):

$$-\log \left(2 \sin \frac{t}{2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nt)}{n}.$$

(a) Deduzca que

$$K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos(n(x-y)).$$

(b) Reescriba la expansión en forma separada:

$$K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\cos(nx) \cos(ny) + \sin(nx) \sin(ny)).$$

Identifique los valores espectrales (coeficientes) asociados a cada modo.

(c) Para el operador integral

$$(Ku)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K(x, y)u(y) dy,$$

escriba la relación modal entre $\hat{u}_n$ y $\widehat{Ku}_n$, y determine el orden de decaimiento del multiplicador.

(d) Interprete la singularidad logarítmica de K en $x = y$ y discuta por qué sigue siendo integrable.

II. Tchebyshev

II.1 Aproximación de funciones

Ejercicio 18 (Ortogonalidad y coeficientes de Chebyshev) Los polinomios de Chebyshev de primera especie se definen por $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ en $[-1, 1]$.

- (a) Demuestre que son ortogonales con el peso $(1 - x^2)^{-1/2}$:

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (m \neq n).$$

- (b) Muestre que los coeficientes de Chebyshev de f coinciden con coeficientes de Fourier de $f(\cos \theta)$.

Ejercicio 19 (Interpolación de Chebyshev y estabilidad)

- (a) Defina la constante de Lebesgue para interpolación polinomial y compare cualitativamente nodos equiespaciados vs nodos de Chebyshev.
- (b) Explique por qué la elección de nodos de Chebyshev evita el fenómeno de Runge.

II.2 Métodos pseudo-espectrales

Método espectral de Chebyshev para ODEs con borde

Ejercicio 20 (Problema modelo con Dirichlet: orden de truncamiento) Considere

$$-u''(x) + u(x) = f(x), \quad x \in [-1, 1], \quad u(-1) = u(1) = 0.$$

Suponga que se aproxima con un método espectral de Chebyshev (tau/colocación) usando $N + 1$ modos.

- (a) Escriba la expansión truncada

$$u_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x), \quad f_N(x) = \sum_{n=0}^N b_n T_n(x),$$

e indique cómo se imponen las condiciones de borde en el sistema lineal.

- (b) Sabiendo (por el apunte) que si $f \in C^r([-1, 1])$ entonces sus coeficientes de Chebyshev decaen con orden r , estime el orden esperado del error de truncamiento de u_N .
- (c) Compare el orden de convergencia de la aproximación de u con el de la aproximación de f y discuta si hay ganancia, pérdida o conservación de orden.

II.3 Cuadratura en nodos de Chebyshev

Ejercicio 21 (Mismo esquema con condiciones de Neumann) Considere

$$-u''(x) + u(x) = f(x), \quad x \in [-1, 1], \quad u'(-1) = u'(1) = 0.$$

- (a) Proponga la formulación espectral de Chebyshev con $N + 1$ modos e indique cómo se incorporan las condiciones de Neumann en el sistema.
- (b) Explique qué cambia respecto del caso Dirichlet en términos de estabilidad numérica y condicionamiento al crecer N .
- (c) Bajo la hipótesis $f \in C^r([-1, 1])$, compare el orden esperado de convergencia con el del ejercicio anterior.

Ejercicio 22 (Adaptación del método a otras condiciones de borde) Considere

$$\mathcal{L}u = f \quad \text{en } [-1, 1],$$

donde $\mathcal{L}$ es un operador diferencial lineal de segundo orden.

- (a) Para condiciones de Robin

$$\alpha_- u(-1) + \beta_- u'(-1) = g_-, \quad \alpha_+ u(1) + \beta_+ u'(1) = g_+,$$

describa dos estrategias para adaptar el método espectral de Chebyshev:

- i. imponer las condiciones en el sistema (tau/colocación),
 - ii. construir una base que ya satisfaga las condiciones de borde.
- (b) Elija una de las estrategias y escriba explícitamente el sistema lineal para los coeficientes truncados.
- (c) Discuta qué parte del análisis de orden de truncamiento se mantiene igual y qué parte depende del tipo de borde.

Ejercicio 23 (Nodos de Chebyshev-Gauss-Lobatto y matriz de diferenciación) Considere los nodos

$$x_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N.$$

Sea

$$\lambda_j = \frac{1}{\prod_{m \neq j} (x_j - x_m)}$$

los pesos baricéntricos asociados a esos nodos. Sea $p_N \in \mathcal{P}_N$ el interpolante en estos nodos y $v_j = p_N(x_j)$.

- (a) Muestre que existe una matriz $D \in \mathbb{R}^{(N+1) \times (N+1)}$ tal que

$$p'_N(x_i) = \sum_{j=0}^N D_{ij} v_j, \quad i = 0, \dots, N.$$

(b) Deduzca, en términos de los pesos baricéntricos, que

$$D_{ij} = \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \frac{1}{x_i - x_j} \quad (i \neq j),$$

y exprese los términos diagonales mediante

$$D_{ii} = - \sum_{j \neq i} D_{ij}.$$

(Opcional: recupere las fórmulas cerradas en nodos de Chebyshev-Gauss-Lobatto.)

(c) Verifique que $D\mathbf{1} = 0$ y discuta por qué esto es consistente con la derivada de una constante.

Ejercicio 24 (Matriz de segunda derivada y reescalado de intervalo) Sea D la matriz de diferenciación del ejercicio anterior y $D^{(2)} := D^2$.

(a) Explique por qué, para una aproximación pseudo-espectral en nodos de Chebyshev, se puede aproximar

$$u''(x_i) \approx \sum_{j=0}^N D_{ij}^{(2)} u(x_j).$$

(b) Si el problema está en $[a, b]$ con cambio afín $x = \frac{2t-(a+b)}{b-a}$, deduzca cómo escalan las matrices de derivación para $\frac{d}{dt}$ y $\frac{d^2}{dt^2}$.

(c) Aplique lo anterior para escribir el sistema lineal de colocación de

$$-u''(t) + u(t) = f(t), \quad t \in [a, b],$$

con condiciones de Dirichlet en los extremos.

Ejercicio 25 (Transformada de Chebyshev vía FFT/DCT) Sea $x_j = \cos(\pi j/N)$ y $v_j = u(x_j)$.

(a) Muestre que el cálculo de coeficientes de Chebyshev de $u_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x)$ puede reducirse a una DFT real (equivalentemente, a una DCT), usando la variable angular $x = \cos \theta$.

(b) Describa un algoritmo $O(N \log N)$ para pasar de valores nodales $\{v_j\}$ a coeficientes $\{a_n\}$ y viceversa.

(c) Escriba cómo obtener los coeficientes de u'_N a partir de $\{a_n\}$ (recurrencia espectral) y deduzca un algoritmo pseudo-espectral para computar $u'(x_j)$ en costo $O(N \log N)$.

Ejercicio 26 (Interpolación baricéntrica de Chebyshev en costo $O(N)$ por evaluación) Considere los nodos de Chebyshev-Gauss-Lobatto

$$x_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N,$$

y los pesos baricéntricos explícitos

$$\lambda_j = \frac{1}{\prod_{m \neq j} (x_j - x_m)} = \frac{2^{N-1}}{N} (-1)^j \delta_j, \quad \delta_0 = \delta_N = \frac{1}{2}, \quad \delta_j = 1 \quad (1 \leq j \leq N-1).$$

Sea p_N el interpolante de datos $f_j = f(x_j)$.

- (a) Escriba la fórmula baricéntrica de $p_N(x)$ y el tratamiento del caso $x = x_j$.
- (b) Muestre que, dados $\{f_j\}$ y $\{\lambda_j\}$, evaluar $p_N(x)$ en un punto arbitrario $x \in [-1, 1]$ cuesta $O(N)$ operaciones.
- (c) Si se quieren evaluar M puntos, estime el costo total y compare con resolver el sistema de Vandermonde de interpolación.
- (d) **Pregunta conceptual:** ¿es lo mismo evaluar/interpoliar con la fórmula baricéntrica que calcular los coeficientes de la expansión de Chebyshev

$$p_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x)?$$

Justifique brevemente.

Ejercicio 27 (Cuadratura de Fejér a partir de pesos baricéntricos) Sea $x_j = \cos((2j+1)\pi/(2N))$, $j = 0, \dots, N-1$ (nodos de Fejér de primera especie), y λ_j sus pesos baricéntricos.

- (a) Recuerde que la cuadratura interpolatoria asociada tiene pesos

$$w_j = \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx,$$

donde ℓ_j son los polinomios cardinales de Lagrange. Escriba ℓ_j en forma baricéntrica usando λ_j .

- (b) Explique cómo obtener los pesos w_j a partir de los valores de ℓ_j en los nodos y una transformada coseno (DCT/FFT), en lugar de integrar simbólicamente cada ℓ_j .
- (c) Compare costos: método directo $O(N^2)$ vs método basado en transformadas rápidas $O(N \log N)$.
- (d) Verifique en qué grado de polinomios la regla resultante es exacta (grado de precisión de Fejér I).

Ejercicio 28 (Cuadratura de Gauss-Chebyshev: nodos abiertos) Considere la integral con peso

$$I(f) = \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

- (a) Muestre que, usando los nodos abiertos

$$x_j = \cos\left(\frac{2j+1}{2N}\pi\right), \quad j = 0, \dots, N-1,$$

se obtiene la regla

$$I(f) \approx Q_N^{\text{GC}}(f) := \frac{\pi}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j).$$

- (b) Verifique el grado de exactitud de la regla (en el espacio de polinomios con el peso dado).
- (c) Aplique la regla para aproximar

$$\int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

y discuta la convergencia al aumentar N .

Ejercicio 29 (Cuadratura de Clenshaw-Curtis: nodos cerrados) Considere la integral sin peso

$$J(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

y los nodos cerrados de Chebyshev-Gauss-Lobatto

$$x_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N.$$

- (a) Defina la regla de Clenshaw-Curtis

$$J(f) \approx Q_N^{\text{CC}}(f) = \sum_{j=0}^N w_j f(x_j),$$

con $w_j = \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx$.

- (b) Explique cómo calcular los pesos $\{w_j\}$ eficientemente a partir de una DCT/FFT (sin integrar cada ℓ_j en forma simbólica).
- (c) Compare el costo de preprocesamiento de pesos con un método directo y luego el costo por evaluación de la cuadratura.
- (d) Compare cualitativamente esta regla (nodos cerrados) con Gauss-Chebyshev/Fejér (nodos abiertos): estabilidad cerca de extremos y facilidad para imponer condiciones de borde en métodos pseudo-espectrales.

Ejercicio 30 (Relación entre Fejér, Clenshaw-Curtis y transformadas rápidas)

- (a) Muestre que tanto Fejér como Clenshaw-Curtis pueden interpretarse como: interpolar en nodos de Chebyshev y luego integrar el interpolante.
- (b) Explique por qué ambas reglas admiten implementación $O(N \log N)$ usando FFT/DCT.
- (c) Discuta en qué situaciones conviene usar nodos cerrados (Clenshaw-Curtis) o abiertos (Fejér/Gauss-Chebyshev).

Ejercicio 31 (Cálculo de nodos de cuadratura en familias de Chebyshev: costo $O(N^2)$) Para cada familia de nodos de Chebyshev (Gauss-Chebyshev, Clenshaw-Curtis/Gauss-Lobatto, Fejér I y Fejér II):

- (a) Escriba una fórmula explícita para los nodos en términos de cosenos.

- (b) Proponga un algoritmo que calcule *todos* los nodos usando esa fórmula con costo total $O(N^2)$ (por ejemplo, evaluando trigonometría con un bucle doble o mediante recurrencias por nodo).
- (c) Compare con una implementación directa de las fórmulas explícitas en costo $O(N)$ y discuta por qué, aun así, el costo dominante de la cuadratura puede estar en el cálculo de pesos o en la evaluación de la función.
- (d) (Opcional) Discuta cómo mejorar el cálculo de nodos y pesos cuando se requiere una secuencia de tamaños $N = 2^m$.

Ejercicio 32 (Nodos anidados de Clenshaw-Curtis y estimación de error embebida) Considere Clenshaw-Curtis con

$$x_j^{(N)} = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N.$$

- (a) Muestre que, si se pasa de N a $2N$, se cumple

$$x_j^{(N)} = x_{2j}^{(2N)}, \quad j = 0, \dots, N,$$

es decir, los nodos son anidados.

- (b) Explique cómo reutilizar evaluaciones de f al pasar de $Q_N^{\text{CC}}(f)$ a $Q_{2N}^{\text{CC}}(f)$.
- (c) Proponga un estimador de error embebido del tipo

$$E_N := |Q_{2N}^{\text{CC}}(f) - Q_N^{\text{CC}}(f)|,$$

y describa un criterio adaptativo de parada para alcanzar una tolerancia dada.

- (d) Discuta ventajas y limitaciones de este estimador cuando f tiene baja regularidad o singularidades cerca de los extremos.

III. Polinomios de Legendre y cuadratura gaussiana

Ejercicio 33 (Mejor aproximación en L^2) Consideremos el espacio de funciones de cuadrado integrable en $[-1, 1]$ con el producto interno estándar ($w(x) = 1$). Queremos encontrar el polinomio $p(x)$ de grado a lo sumo 1 que mejor aproxima a la función $f(x) = e^x$ en el sentido de los cuadrados mínimos (norma L^2).

- (a) Recuerde que los primeros polinomios de Legendre son $P_0(x) = 1$ y $P_1(x) = x$. Verifique que son ortogonales en $[-1, 1]$.
- (b) Calcule las normas $\|P_0\|^2$ y $\|P_1\|^2$.
- (c) La proyección ortogonal de f sobre el subespacio generado por $\{P_0, P_1\}$ está dada por:

$$p(x) = \frac{\langle f, P_0 \rangle}{\|P_0\|^2} P_0(x) + \frac{\langle f, P_1 \rangle}{\|P_1\|^2} P_1(x).$$

Calcule explícitamente este polinomio para $f(x) = e^x$.

(d) Compare cualitativamente este polinomio con:

- El polinomio de Taylor de grado 1 centrado en $x = 0$.
- El polinomio interpolador de Lagrange en los nodos -1 y 1 .

Ejercicio 34 (Construcción de Polinomios Ortogonales) Se desea construir una familia de polinomios $\{q_0, q_1, q_2\}$ ortogonales en el intervalo $[0, 1]$ respecto al peso $w(x) = 1$.

1. Utilice el proceso de Gram-Schmidt comenzando con la base canónica $\{1, x, x^2\}$ para obtener q_0, q_1, q_2 .
2. Verifique que las raíces de $q_2(x)$ son reales, distintas y están dentro del intervalo $(0, 1)$.

Ejercicio 35 (Cuadratura Gaussiana) Queremos aproximar la integral $I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$ mediante una regla de cuadratura de 2 puntos:

$$Q(f) = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2).$$

1. Sabemos que la cuadratura de Gauss con n nodos es exacta para polinomios de grado $2n - 1$. Para $n = 2$, esto significa que debe ser exacta para polinomios hasta grado 3.
2. Utilice las raíces del polinomio de Legendre $P_2(x)$ (hallado/deducido en ejercicios anteriores) como nodos x_1, x_2 .
3. Determine los pesos w_1, w_2 imponiendo que la regla sea exacta para $f(x) = 1$ y $f(x) = x$ (o usando la fórmula de interpolación de Lagrange para los pesos).
4. Verifique que la regla obtenida integra exactamente a x^2 y x^3 .
5. Use esta regla para aproximar $\int_{-1}^1 e^x dx$ y compare con el valor exacto.

Ejercicio 36 (Método de Golub–Welsch para cuadratura de Gauss-Legendre) Sea $\{P_n\}$ la familia de polinomios de Legendre ortogonales en $[-1, 1]$ y considere la recurrencia tritérmino normalizada.

- (a) Construya la matriz de Jacobi $J_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ asociada a dicha recurrencia.
- (b) Muestre que los nodos de Gauss-Legendre de orden n son los autovalores de J_n .
- (c) Muestre que los pesos pueden obtenerse a partir de la primera componente de los autovectores normalizados de J_n .
- (d) Describa el algoritmo de Golub–Welsch y estime su costo computacional.

Ejercicio 37 (Interpolación vs Proyección) Los coeficientes de la serie de Chebyshev de f están dados por las integrales $c_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_k(x) (1 - x^2)^{-1/2} dx$ (con c_0 dividido por 2). Considere la fórmula de cuadratura de Gauss-Chebyshev con M puntos, que es exacta para polinomios de grado $2M - 1$:

$$\int_{-1}^1 \frac{g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{M} \sum_{j=1}^M g(x_j),$$

donde x_j son las raíces de $T_M(x)$.

- (a) Aproxime la integral de los coeficientes c_k usando esta regla de cuadratura con $M = N + 1$ puntos.
- (b) Muestre que los coeficientes aproximados $\tilde{c}_k$ coinciden con los coeficientes del polinomio interpolador de f en los nodos de Chebyshev $x_0, \dots, x_N$, expresado en la base $\{T_0, \dots, T_N\}$.
- (c) Concluya que calcular la interpolación en nodos de Chebyshev es equivalente a discretizar la proyección ortogonal mediante cuadratura Gaussiana.

Ejercicio 38 (Constante de Lebesgue) *La constante de Lebesgue Λ_n mide qué tan bien condicionado está el problema de interpolación.*

- (a) Defina la constante de Lebesgue:

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \sum_{k=0}^n |\ell_k(x)|.$$

- (b) Demuestre que el error de interpolación satisface:

$$\|f - p_n\|_\infty \leq (1 + \Lambda_n) \|f - p_n^*\|_\infty,$$

donde p_n^* es el mejor polinomio de aproximación uniforme de grado n .

- (c) Investigue y enuncie los valores de Λ_n para:

- Nodos equiespaciados: $\Lambda_n = O(2^n/n)$ (crece exponencialmente).
- Nodos de Chebyshev: $\Lambda_n = O(\log n)$ (crece logarítmicamente).

- (d) Explique por qué una constante de Lebesgue grande indica que la interpolación puede amplificar errores en los datos.

Ejercicio 39 (Fenómeno de Runge) *El fenómeno de Runge muestra que aumentar el grado de interpolación con nodos equiespaciados puede hacer diverger el polinomio interpolante.*

- (a) Considere la función de Runge $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ en $[-1, 1]$.
- (b) Explique por qué esta función, siendo analítica en $\mathbb{R}$, presenta problemas de convergencia en interpolación polinomial. **Sugerencia:** Considere los polos complejos $x = \pm i/5$ y su proximidad al intervalo real.
- (c) Para nodos equiespaciados $x_k = -1 + 2k/n$ en $[-1, 1]$, el producto:

$$\prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

crece exponencialmente cuando x se acerca a los extremos ± 1 . Estime el orden de magnitud de este producto cerca de $x = 1$.

- (d) Usando el teorema del error de interpolación, explique por qué aunque f sea suave, el error de interpolación puede crecer con n para nodos equiespaciados.

(e) ¿Por qué el fenómeno de Runge no ocurre con nodos de Chebyshev?

Ejercicio 40 (Nodos de Chebyshev) Los nodos de Chebyshev resuelven el fenómeno de Runge al minimizar el error de interpolación.

(a) Los nodos de Chebyshev en $[-1, 1]$ se definen como:

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}\right), \quad k = 0, \dots, n.$$

Calcule los nodos de Chebyshev para $n = 4$ (5 nodos).

(b) Verifique que estos nodos son las raíces del polinomio de Chebyshev $T_{n+1}(x)$.

(c) Observe que los nodos se acumulan cerca de los extremos $x = \pm 1$ y están más espaciados en el centro. ¿Por qué esta distribución es óptima?

(d) Demuestre que con nodos de Chebyshev:

$$\left| \prod_{k=0}^n (x - x_k) \right| \leq \frac{1}{2^n}, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Sugerencia: Use que $\prod_{k=0}^n (x - x_k) = \frac{1}{2^n} T_{n+1}(x)$ y que $|T_{n+1}(x)| \leq 1$ en $[-1, 1]$.

(e) Explique por qué esta cota garantiza convergencia para funciones suficientemente suaves, a diferencia de nodos equiespaciados.

Ejercicio 41 (Error de interpolación con nodos de Chebyshev) (a) Enuncie el teorema: Si $f \in C^{n+1}[-1, 1]$ y p_n interpola f en los nodos de Chebyshev, entonces:

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{2^n (n+1)!}.$$

(b) Compare esta cota con la de nodos equiespaciados donde $\prod_{k=0}^n (x - x_k)$ puede crecer exponencialmente.

(c) Para $f(x) = \sin(x)$ en $[-1, 1]$, estime el error máximo de interpolación con $n = 10$ nodos de Chebyshev.

(d) ¿Para qué valor de n el error es menor que 10^{-10} ?

(e) Investigue sobre convergencia para funciones analíticas: la interpolación de Chebyshev converge geométricamente (exponencialmente) para funciones analíticas.